

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 4 – Enkapsulasi



NAMA : Ahnaf Ariacheda

NIM : 10313240037

KELAS : PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Java Modifier Modifier berfungsi untuk memberikan batasan hak akses atau sifat tertentu pada kelas, *interface*, *method*, maupun variabel. Terdapat dua kelompok utama:

- **Access Modifier:** Menentukan visibilitas program. Terdiri dari *public* (akses bebas di manapun), *protected* (diakses dalam *package* dan *subclass*), *private* (hanya diakses di dalam kelas itu sendiri), dan tanpa modifier (hanya diakses di dalam *package* yang sama).
- **Permitted Modifier:** Memberikan sifat spesifik, seperti *final* (menjadi konstanta atau mencegah kelas diturunkan), *static* (menjadi milik kelas sehingga tidak perlu instansiasi objek), dan *abstract*.

2. Constructor *Constructor* adalah *method* khusus yang berfungsi untuk menginstansiasi atau menciptakan objek baru. Karakteristik utamanya meliputi:

- Namanya wajib sama persis dengan nama kelas dan dipanggil menggunakan *keyword new*.
- Tidak memiliki nilai kembalian (*not return value*), bahkan tidak menggunakan *void*.
- Mendukung *Overloading*, sehingga satu kelas bisa memiliki banyak *constructor* asalkan parameternya berbeda. Jika tidak dibuat, Java akan otomatis menyediakan *constructor default*.

3. Package *Package* digunakan untuk mengelompokkan kelas-kelas ke dalam direktori tertentu agar teratur dan mencegah konflik penamaan. Aturan penggunaannya:

- Jika kelas yang dipanggil berada dalam *package* yang sama, maka tidak perlu melakukan *import*.
- Jika kelas berada di *package* yang berbeda, maka wajib melakukan *import package*.

B. Guided

1. Package guided1 :

a. Package manusia :

- Class Manusia.java

```
package guided.guided1.manusia;

public class Manusia {
    private String nama;
```

```

private int umur;
//4.2 constructor
public Manusia(){} //constructor pertama = default tanpa parameter
public Manusia(String nama){ //constructor kedua
    this.nama = nama;
}
public Manusia(String nama, int umur){ //constructor ketiga
    this.nama = nama;
    this.umur = umur;
}

//method setter
public void setName(String a) {
    nama = a;
}

public void setUmur(int umur) {
    this.umur = umur;
}

//method getter
public String getName() {
    return nama;
}

public int getUmur() {
    return umur;
}
}

```

b. Package main :

- Class Main.java

```

package guided.guided1.main;

import guided.guided1.manusia.Manusia;

```

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Manusia arrMns[] = new Manusia[3];

        // cons pertama
        Manusia objMns1 = new Manusia();

        // cons kedua (HAPUS 'nama:')
        Manusia objMns2 = new Manusia("john");

        // cons ketiga (TAMBAH '/' dan HAPUS 'nama:' serta 'umur:')
        Manusia objMns3 = new Manusia("jawir", 44);

        arrMns[0] = objMns1;
        arrMns[1] = objMns2;
        arrMns[2] = objMns3;

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            System.out.println("Nama: " + arrMns[i].getNama());
            System.out.println("Umur: " + arrMns[i].getUmur());
            System.out.println();
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ahnaf ariacheda\Music\Praktikum PBO Java> & 'C:\Users\ahnaf ariacheda\.vscode\extensions\redhat
.java-1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-
cp' 'C:\Users\ahnaf ariacheda\Music\Praktikum PBO Java\praktikum-pbo-ps1ds-05-reg-01\modul-04-enkapsulasi\pr
oject\modul4\target\classes' 'guided.guided1.main.Main'
Nama: null
Umur: 0

Nama: john
Umur: 0

Nama: jawir
Umur: 44

```

2. Package guided2 :

a. Package hargapulsa :

- Class HargaPulsa.java

```

package guided.guided2.hargapulsa;

public class HargaPulsa {

    public void info(){

        System.out.println("Harga Pulsa");

        System.out.println("Rp. 5000");

        System.out.println("Rp. 10000");

        System.out.println("Rp. 20000");

        System.out.println("Rp. 50000");

        System.out.println("Rp. 100000");

    }

}

```

- b. Package hargatoken :**
- Class HargaToken.java

```

package guided.guided2.hargatoken;

public class HargaToken {

    public void info(){

        System.out.println("Harga Token");

        System.out.println("Rp. 20000");

        System.out.println("Rp. 50000");

        System.out.println("Rp. 100000");

        System.out.println("Rp. 200000");

        System.out.println("Rp. 500000");

    }

}

```

- 3. Package main :**
- Class Main.java

```

package guided.guided2.main;

import guided.guided2.hargapulsa.HargaPulsa;
import guided.guided2.hargatoken.HargaToken;

public class Main {
    public static void main(String[] args){
        HargaToken objectToken = new HargaToken();
        objectToken.info();
        HargaPulsa objectPulsa = new HargaPulsa();
        objectPulsa.info();
    }
}

```

Output :

```

PS C:\U c::; cd 'c:\Users\ahnaf ariacheda\Music\Praktikum PBO Java'; & 'C:\Users\ahnaf ariacheda\.vscode\extensions\redhat.java-1.56.0-win32-x64\jre\21.0.12.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ahnaf ariacheda\Music\Praktikum PBO Java\praktikum-pbo-pslds-05-reg-01\modul-04-enkapsulasi\project\modul4\target\classes' 'guided.guided2.main.Main'
Harga Token
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000
Rp. 200000
Rp. 500000
Harga Pulsa
Rp. 5000
Rp. 10000
Rp. 20000
Rp. 50000
Rp. 100000

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

```

# Soal Unguided – Modul 4: Enkapsulasi
### Sistem Pencatatan Dataset

```

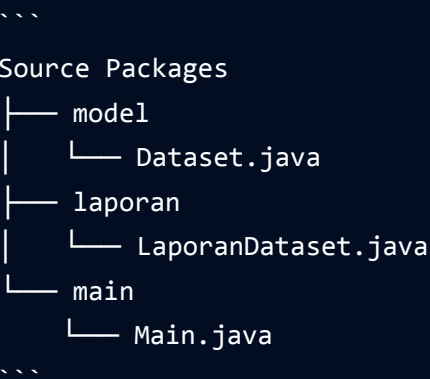
Kamu sedang membangun program kecil untuk mencatat dan memeriksa kualitas dataset sebelum dianalisis, seperti tahap awal pengecekan **missing value**. Setiap dataset punya nama, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah sel yang kosong (**missing**).

```

## Petunjuk Umum

```

Buat **3 package** dengan struktur berikut:



1. Class `Dataset` (package `model`)

Atribut (implementasikan enkapsulasi):

Atribut	Tipe	Keterangan
---	---	---
`nama`	`String`	Nama dataset
`jumlahBaris`	`int`	Banyak baris (observasi)
`jumlahKolom`	`int`	Banyak kolom (fitur)
`jumlahMissing`	`int`	Banyak sel yang kosong

Ketentuan tambahan:

- Buat **konstanta** `BATAS\_MISSING` bernilai `5.0` (persen). Dataset dengan missing diatas batas ini dianggap perlu dibersihkan.
- Buat **variabel milik class** yang menghitung total objek `Dataset` yang telah dibuat, beserta **method** untuk ambil nilainya tanpa perlu membuat objek.

Constructor (ada 3, overloading):

1. Tanpa parameter
2. Hanya parameter `nama`
3. Lengkap: `nama`, `jumlahBaris`, `jumlahKolom`, `jumlahMissing`

Setiap constructor harus menambah hitungan total dataset.

Method:

```

- Getter dan setter untuk semua atribut.
- Pada setter `jumlahBaris`, `jumlahKolom`, dan `jumlahMissing`, buat agar nilai tidak berubah.
- `getPersentaseMissing()` mengembalikan `double`: persentase sel kosong dibanding total sel (`baris x kolom`). Jika total sel = 0, kembalikan `0`.
- `perluDibersihkan()` mengembalikan `boolean`: `true` jika persentase missing melebihi `BATAS_MISSING`.

### 2. Class `LaporanDataset` (package `laporan`)

Buat method `cetak` yang menerima satu objek `Dataset` dan menampilkan laporannya dengan format:

```
...

=== Laporan Dataset ===
Nama : Titanic
Jumlah Baris : 891
Jumlah Kolom : 12
Missing : 866 sel (8.10%)
Status : Perlu dibersihkan
...
```

Status berisi `Perlu dibersihkan` atau `Bersih` sesuai hasil dari `perluDibersihkan()`.

### 3. Class `Main` (package `main`)

Buat tiga objek, masing-masing dengan constructor berbeda:



| Objek | Cara pembuatan                                       | Data                                      |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1     | Constructor tanpa parameter, lalu isi memakai setter | Titanic, 891 baris, 12 kolom, 866 missing |
| 2     | Constructor 1 parameter                              | Wine Quality                              |
| 3     | Constructor lengkap                                  | Iris, 150 baris, 5 kolom, 0 missing       |



Simpan ketiganya dalam **array**, cetak laporannya dengan perulangan, lalu tampilkan di akhir:

```
...

Total dataset dibuat : 3
...

```

**Jawaban :**

- a. Package model :  
- Class Dataset.Java

```
package unguided.model;

public class Dataset {

 private String nama;

 private int jumlahBaris;

 private int jumlahKolom;

 private int jumlahMissing;

 public static final double BATAS_MISSING = 5.0;

 private static int totalDataset = 0;

 // 1. CONSTRUCTOR KOSONG
 public Dataset() {
 totalDataset++;
 }

 // 2. Constructor 1 parameter
 public Dataset(String nama) {
 this.nama = nama;
 totalDataset++;
 }

 // 3. Constructor Lengkap
```

```
public Dataset(String nama, int jumlahBaris, int jumlahKolom, int jumlahMissing) {
 this.nama = nama;
 this.jumlahBaris = Math.max(jumlahBaris, 0);
 this.jumlahKolom = Math.max(jumlahKolom, 0);
 this.jumlahMissing = Math.max(jumlahMissing, 0);
 totalDataset++;
}

public static int getTotalDataset() {
 return totalDataset;
}

public String getNama() {
 return nama;
}

public void setNama(String nama) {
 this.nama = nama;
}

public int getJumlahBaris() {
 return jumlahBaris;
}

public void setJumlahBaris(int jumlahBaris) {
 if (jumlahBaris >= 0) {
```

```
 this.jumlahBaris = jumlahBaris;

 }

}

public int getJumlahKolom() {

 return jumlahKolom;

}

public void setJumlahKolom(int jumlahKolom) {

 if (jumlahKolom >= 0) {

 this.jumlahKolom = jumlahKolom;

 }

}

public int getJumlahMissing() {

 return jumlahMissing;

}

public void setJumlahMissing(int jumlahMissing) {

 if (jumlahMissing >= 0) {

 this.jumlahMissing = jumlahMissing;

 }

}

public double getPersentaseMissing() {

 int totalSel = jumlahBaris * jumlahKolom;
```

```

 if (totalSel == 0) {
 return 0.0;
 }

 return ((double) jumlahMissing / totalSel) * 100;
 }

 public boolean perluDibersihkan() {
 return getPersentaseMissing() > BATAS_MISSING;
 }
}

```

**b. Package laporan :**

- Class LaporanDataset.java

```

package unguided.laporan;

import unguided.model.Dataset;

public class LaporanDataset {
 public void cetak(Dataset d){
 System.out.println("=== Laporan Dataset ===");
 System.out.println("Nama : " + d.getNama());
 System.out.println("Jumlah Baris: " + d.getJumlahBaris());
 System.out.println("Jumlah Kolom: " + d.getJumlahKolom());

 System.out.printf("Missing : %d sel (%.2f%%)\n", d.getJumlahMissing(),
d.getPersentaseMissing());

 String status = d.perluDibersihkan() ? "Perlu dibersihkan" : "Bersih";
 System.out.println("Status : " + status);
 System.out.println();
 }
}

```

c. Package main :  
- Class Main.java

```
package unguided.main;

import unguided.model.Dataset;
import unguided.laporan.LaporanDataset;

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
 Dataset data1 = new Dataset();
 data1.setNama("Titanic");
 data1.setJumlahBaris(891);
 data1.setJumlahKolom(12);
 data1.setJumlahMissing(866);

 Dataset data2 = new Dataset("Wine Quality");

 Dataset data3 = new Dataset("Iris", 150, 5, 0);

 Dataset[] daftarDataset = {data1, data2, data3};

 LaporanDataset laporan = new LaporanDataset();
 for (int i = 0; i < daftarDataset.length; i++) {
 laporan.cetak(daftarDataset[i]);
 }

 System.out.println("Total Dataset dibuat: " + Dataset.getTotalDataset());
 }
}
```

Output :

```
=== Laporan Dataset ===
Nama : Titanic
Jumlah Baris: 891
Jumlah Kolom: 12
Missing : 866 sel (8.10%)
Status : Perlu dibersihkan
```

```
=== Laporan Dataset ===
Nama : Wine Quality
Jumlah Baris: 0
Jumlah Kolom: 0
Missing : 0 sel (0.00%)
Status : Bersih
```

```
=== Laporan Dataset ===
Nama : Iris
Jumlah Baris: 150
Jumlah Kolom: 5
Missing : 0 sel (0.00%)
Status : Bersih
```

### Penjelasan :

Program ini menerapkan konsep PBO dengan membagi kode ke dalam 3 *class* pada *package* yang berbeda agar strukturnya rapi dan sesuai fungsinya masing-masing:

- **Class Dataset (Package model):**
  - a. Bertindak sebagai *blueprint* atau cetakan objek dataset.
  - b. Menerapkan **Enkapsulasi**, di mana seluruh atribut bersifat *private* (*data hiding*) dan aksesnya dibatasi hanya melalui *method public getter* dan *setter*.
  - c. Menerapkan **Overloading Constructor**, menyediakan 3 *constructor* berbeda (tanpa parameter, 1 parameter, dan lengkap) agar inisialisasi objek lebih fleksibel.
  - d. Menggunakan **Static Modifier** pada variabel penghitung agar menjadi milik *class* secara global untuk mencatat total objek yang telah dibuat.
- **Class LaporanDataset (Package laporan):**
  - a. *Class* ini berfokus menangani format *output* program.
  - b. Memiliki *method cetak()* yang menerima satu objek *Dataset* sebagai parameter untuk diekstrak nilainya dan ditampilkan dalam bentuk teks laporan, termasuk menghitung persentase *missing value* dan status kebersihan datanya.
- **Class Main (Package main):**
  - a. Bertindak sebagai program utama untuk menjalankan eksekusi logika.
  - b. Di sini, 3 objek diinstansiasi menggunakan 3 variasi *constructor* yang berbeda.
  - c. Ketiga objek tersebut kemudian dikumpulkan ke dalam sebuah *array*, lalu informasinya dicetak secara berurutan menggunakan perulangan *for*.
  - d. Di akhir kode, *method static* dipanggil secara langsung (tanpa membuat objek) untuk mencetak total dataset.

### D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 4, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Enkapsulasi & Modifier:** Penggunaan *modifier private* pada atribut yang dipadukan dengan *modifier public* pada *method* adalah bentuk *data hiding* untuk menjaga keamanan dan integritas data.
2. **Constructor:** Berfungsi untuk menginisialisasi objek saat dibuat. Teknik *Overloading Constructor* memungkinkan pembuatan objek dari *class* yang sama menggunakan variasi jumlah parameter yang berbeda.
3. **Package:** Digunakan untuk mengelompokkan *class* berdasarkan fungsinya, sehingga struktur *file* menjadi lebih rapi dan mencegah terjadinya konflik penamaan *class* yang sama.
4. **Static Modifier:** Variabel atau *method* dengan *modifier* ini akan menjadi milik *class* itu sendiri, bukan milik objek, sehingga sangat efektif digunakan sebagai penghitung (*counter*) global.